



API REST SID CFE-LAPEM

Curso Teórico-Práctico

Manual para Personal No Desarrollador

Junio 2026

Laboratorio de Pruebas de Equipos y Materiales — LAPEM

i Este manual está diseñado para personal no desarrollador. Las prácticas se realizan directamente en Swagger UI, sin necesidad de escribir código.

1. Base Teórica

1.1 ¿Qué es el SID?

El Sistema de Inspección a Distancia (SID) es una plataforma desarrollada por CFE-LAPEM que permite la supervisión y validación remota de los procesos de fabricación y pruebas de materiales y equipos eléctricos.

Principales beneficios:

- Reducción de tiempos de inspección física.
- Menores costos logísticos para fabricantes e inspectores.
- Mayor trazabilidad documental del proceso.
- Acceso remoto en tiempo real a resultados de pruebas.
- Gestión centralizada de expedientes y avisos de prueba.

1.2 Proceso de Inspección — Fases F0 a F4

F0 — Acceso: Autenticación JWT y configuración inicial de parámetros de la empresa.

F1 — Configuración Inicial: Registro de instrumentos, prototipos, valores de referencia, productos, normas y tipos de prueba.

F2 — Preparación y Fabricación: Contratos CFE, órdenes de fabricación y expedientes con sus muestras.

F3 — Pruebas: Registro de resultados, verificación de pruebas no satisfactorias y validación del expediente.

F4 — Liberación: Generación y consulta de avisos de prueba para firma electrónica.

1.3 Arquitectura del API REST

i URL base de capacitación: https://lapem.cfe.gob.mx/sid_capacitacion

i Swagger UI: https://lapem.cfe.gob.mx/sid_capacitacion/swagger

Autenticación — todas las llamadas (excepto /Login) requieren:

```
Authorization: Bearer <token_jwt>
```

El token se obtiene en POST /F0_Acceso/Login y su vigencia puede verificarse con POST /F0_Acceso/ValidarToken.

1.4 Flujo Completo de Inspección

1. Autenticarse (F0 Login).
2. Configurar parámetros de la empresa (muestreo, intentos permitidos).
3. Registrar catálogos F1: instrumentos, prototipos, valores de referencia, productos, normas y pruebas.



4. Registrar contrato CFE (F2).
5. Crear orden de fabricación asociada al contrato (F2).
6. Generar expediente de pruebas con sus muestras (F2).
7. Registrar resultados de prueba para cada muestra (F3).
8. Validar que el expediente esté completo (F3).
9. Terminar pruebas del expediente (F3).
10. Generar aviso de prueba (F4).
11. Consultar y firmar el aviso de prueba (F4).

1.5 Manejo de Errores HTTP

200 OK — Operación exitosa. Procesar la respuesta normalmente.

400 Bad Request — Datos inválidos. Revisar el cuerpo de la solicitud.

401 Unauthorized — Token vencido. Renovar con /F0_Acceso/Login.

409 Conflict — Registro duplicado. Verificar si el recurso ya existe.

500 Internal Server Error — Error del servidor. Reportar a soporte.

1.6 Cambio Importante en el API — Mayo 2026

⚠ Nota: A partir de la versión del 21-May-2026, todos los endpoints POST que crean registros retornan únicamente un string con el ID del recurso generado. Ya no retornan un objeto completo ni un booleano.

Ejemplo:

```
// Respuesta anterior: { "id": "abc123", "nombre": "...", ... }  
// Respuesta nueva:   "abc123" ← solo el ID como string
```

2. Prácticas con Swagger UI

! URL Swagger: https://lapem.cfe.gob.mx/sid_capacitacion/swagger — Asegúrese de tener acceso antes de iniciar.

⚠ Nota: Las prácticas deben realizarse en orden. Cada práctica genera IDs que se usan en las siguientes.

Práctica 1: Autenticación y Configuración Inicial

Objetivo:

Acceder al API SID y establecer los parámetros de la empresa.

Endpoints utilizados en esta práctica:

POST /F0_Acceso/Login
GET /F0_Acceso/Configuracion
POST /F0_Acceso/Configuracion
POST /F0_Acceso/ValidarToken
POST /F1_ConfiguracionInicial/EstadoSID

⚠ Nota: Los endpoints POST retornan el ID del recurso creado como string. Anote cada ID para usarlo en prácticas siguientes.

Paso 1: Autenticarse y obtener token JWT

12. Abrir https://lapem.cfe.gob.mx/sid_capacitacion/swagger
13. Expandir F0_Acceso → POST /F0_Acceso/Login → clic en 'Try it out'.

JSON de ejemplo:

```
{"username": "tu_usuario", "password": "tu_contraseña"}
```

14. Copiar el valor del token de la respuesta.
15. Clic en 'Authorize' (🔑) en la parte superior de Swagger.
16. Escribir: Bearer <token_copiado> → 'Authorize' → 'Close'.

Paso 2: Configurar parámetros de la empresa

17. POST /F0_Acceso/Configuracion → 'Try it out':

JSON de ejemplo:

```
{"numeroIntentosPermitidos": 3, "muestreo": {"tipoMuestreo": "NORMAL", "numeroFijoMuestras": 5}}
```

18. La respuesta es un string con el ID de configuración creado. Anotarlo.
19. Verificar con GET /F0_Acceso/Configuracion.



Paso 3: Reportar estado del sistema

20. POST /F1_ConfiguracionInicial/EstadoSID:

JSON de ejemplo:

```
{"estado": "EN_ESPERA"}
```

21. Verificar respuesta 200 OK.

Criterios de evaluación:

- Token JWT obtenido y configurado en Swagger.
- Configuración de empresa guardada.
- Estado SID reportado.

Práctica 2: Gestión de Instrumentos de Medición

Objetivo:

Registrar y consultar instrumentos de medición del laboratorio.

Endpoints utilizados en esta práctica:

GET /F1_ConfiguracionInicial/Instrumento

POST /F1_ConfiguracionInicial/Instrumento

PUT /F1_ConfiguracionInicial/Instrumento

⚠ Nota: Los endpoints POST retornan el ID del recurso creado como string. Anote cada ID para usarlo en prácticas siguientes.

Paso 1: Consultar instrumentos

22. GET /F1_ConfiguracionInicial/Instrumento → 'Try it out' → 'Execute'.
23. Revisar la lista de instrumentos en la respuesta.

Paso 2: Registrar nuevo instrumento

24. POST /F1_ConfiguracionInicial/Instrumento:

JSON de ejemplo:

```
{"id":"","nombre":"Multímetro Digital","numeroSerie":"MD-2024-001","fechaCalibracion":"2024-01-15","fechaVencimientoCalibracion":"2025-01-15","urlArchivo":"https://storage.empresa.com/cal_MD001.pdf","md5":"","estatus":"ACTIVO","fechaRegistro":"2026-06-08T22:31:25.393Z"}
```

25. La respuesta es el ID del instrumento (string). Anotar para prácticas posteriores.

Paso 3: Actualizar instrumento

26. PUT /F1_ConfiguracionInicial/Instrumento — incluir el campo 'id' del instrumento a actualizar.



Criterios de evaluación:

- Lista de instrumentos consultada.
- Instrumento registrado con fechas válidas.

Práctica 3: Administración de Prototipos

Objetivo:

Gestionar los prototipos de productos aprobados para inspección.

Endpoints utilizados en esta práctica:

GET /F1_ConfiguracionInicial/Prototipo
POST /F1_ConfiguracionInicial/Prototipo
PUT /F1_ConfiguracionInicial/Prototipo

⚠ Nota: Los endpoints POST retornan el ID del recurso creado como string. Anote cada ID para usarlo en prácticas siguientes.

Paso 1: Registrar prototipo

27. POST /F1_ConfiguracionInicial/Prototipo:

JSON de ejemplo:

```
{ "numero": "PROT-2024-001", "fechaEmision": "2024-03-01", "fechaVencimiento": "2027-03-01", "urlArchivo": "https://storage.empresa.com/prot_001.pdf", "estatus": "ACTIVO" }
```

28. Guardar el ID retornado — se usa al registrar productos (Práctica 5).

Criterios de evaluación:

- Prototipo registrado con fechas de emisión y vencimiento.

Práctica 4: Gestión de Normas

Objetivo:

Administrar normas técnicas (CFE y externas) aplicables a los productos.

Endpoints utilizados en esta práctica:

GET /F1_ConfiguracionInicial/Norma
POST /F1_ConfiguracionInicial/Norma
PUT /F1_ConfiguracionInicial/Norma

⚠ **Nota:** Los endpoints POST retornan el ID del recurso creado como string. Anote cada ID para usarlo en prácticas siguientes.

Paso 1: Registrar norma CFE

29. POST /F1_ConfiguracionInicial/Norma:

JSON de ejemplo:

```
{"clave":"CFE DCBT-E0020-CFE","nombre":"Transformadores de distribución","edicion":"2015","estatus":"ACTIVO","esCFE":true}
```

30. esCFE=false para normas externas (NMX, IEC, etc.). Guardar el ID para la Práctica 5.

Criterios de evaluación:

- Norma registrada con clave y edición.
- Distinción CFE vs norma externa correcta.

Práctica 5: Configuración de Pruebas

Objetivo:

Definir tipos de prueba y documentos de soporte técnico.

Endpoints utilizados en esta práctica:

GET /F1_ConfiguracionInicial/Prueba
POST /F1_ConfiguracionInicial/Prueba
PUT /F1_ConfiguracionInicial/Prueba
POST /F1_ConfiguracionInicial/OtrasPruebasYDocumentos

⚠ **Nota:** Los endpoints POST retornan el ID del recurso creado como string. Anote cada ID para usarlo en prácticas siguientes.

Paso 1: Registrar prueba

31. POST /F1_ConfiguracionInicial/Prueba:

JSON de ejemplo:

```
{"nombre":"Prueba de tensión aplicada","estatus":"ACTIVO","tipoPrueba":"RUTINA","tipoResultado":"NUMERICO"}
```

32. tipoPrueba: RUTINA | TIPO | ESPECIAL. tipoResultado: NUMERICO | APROBADO_RECHAZADO.

33. Guardar el ID para vincularlo al producto en Práctica 5.

Paso 2: Agregar documento de soporte

34. POST /F1_ConfiguracionInicial/OtrasPruebasYDocumentos:

JSON de ejemplo:

```
{ "tipoDocumento": "InstructivoTecnico", "descripcionDocumento": "Instructivo prueba tensión", "urlArchivo": "https://storage.empresa.com/inst_tension.pdf", "estatus": "ACTIVO", "vigencia": "2026-12-31" }
```

Criterios de evaluación:

- Prueba registrada con tipo y resultado.
- Documento de soporte vinculado.

Práctica 6: Administración de Productos

Objetivo:

Registrar productos a fabricar asociándolos a normas, prototipos y pruebas.

Endpoints utilizados en esta práctica:

POST /F1_ConfiguracionInicial/DescripcionesCortas
GET /F1_ConfiguracionInicial/Producto
POST /F1_ConfiguracionInicial/Producto
PUT /F1_ConfiguracionInicial/Producto

⚠ Nota: Los endpoints POST retornan el ID del recurso creado como string. Anote cada ID para usarlo en prácticas siguientes.

Paso 1: Buscar descripción corta

35. POST /F1_ConfiguracionInicial/DescripcionesCortas para consultar el catálogo:

JSON de ejemplo:

```
{ "busqueda": "TRANSFORMADOR", "pagina": 1, "porPagina": 20 }
```

36. Anotar la descripción corta exacta del catálogo para usarla en el registro.

Paso 2: Registrar producto

37. POST /F1_ConfiguracionInicial/Producto:

JSON de ejemplo:

```
{ "codigoFabricante": "TRF-250-KVA", "descripcion": "Transformador de distribución 250 kVA", "descripcionCorta": "TRANSFORMADOR DISTRIBUCION", "tipoFabricacion": "SERIE", "unidad": "PZA", "norma": "<id_norma>", "prototipo": "<id_prototipo>", "estatus": "ACTIVO", "pruebas": [ "<id_prueba_1>", "<id_prueba_2>" ] }
```

38. El ID retornado es necesario en P4 (ValorReferencia) y P9 (OrdenFabricacion).

Criterios de evaluación:

- Producto registrado con norma y prototipo asociados.

- Pruebas vinculadas al producto.

Práctica 7: Gestión de Valores de Referencia

Objetivo:

Establecer los rangos permisibles para aprobar pruebas.

Endpoints utilizados en esta práctica:

GET /F1_ConfiguracionInicial/ValorReferencia
POST /F1_ConfiguracionInicial/ValorReferencia
PUT /F1_ConfiguracionInicial/ValorReferencia

⚠ Nota: Los endpoints POST retornan el ID del recurso creado como string. Anote cada ID para usarlo en prácticas siguientes.

Paso 1: Registrar valor de referencia

39. POST /F1_ConfiguracionInicial/ValorReferencia:

JSON de ejemplo:

```
{ "idProducto": "<id_producto>", "idPrueba": "<id_prueba>", "valor": 220.0, "valor2": 240.0, "unidad": "V", "comparacion": "ENTRE" }
```

40. comparacion puede ser: IGUAL, MAYOR, MENOR, ENTRE.

41. Para ENTRE: valor=mínimo, valor2=máximo. La respuesta es el ID creado.

Criterios de evaluación:

- Valor de referencia creado con unidad y tipo de comparación.

Práctica 8: Gestión de Contratos CFE

Objetivo:

Registrar los contratos de suministro que originan las órdenes de fabricación.

Endpoints utilizados en esta práctica:

GET /F2_PreparacionFabricacion/Contratos
POST /F2_PreparacionFabricacion/Contratos
PUT /F2_PreparacionFabricacion/Contratos

⚠ Nota: Los endpoints POST retornan el ID del recurso creado como string. Anote cada ID para usarlo en prácticas siguientes.



Paso 1: Registrar contrato

42. POST /F2_PreparacionFabricacion/Contratos:

JSON de ejemplo:

```
{"tipoContrato": "SUMINISTRO", "noContrato": "CFE-2024-001234", "estatus": "ACTIVO"}
```

43. tipoContrato: SUMINISTRO | OBRA. Guardar el ID y el número de partida para la Práctica 9.

Criterios de evaluación:

- Contrato registrado con número y tipo.
- Consulta paginada funciona.

Práctica 9: Órdenes de Fabricación

Objetivo:

Crear órdenes de fabricación ligadas a un contrato y producto.

Endpoints utilizados en esta práctica:

POST /F2_PreparacionFabricacion/OrdenFabricacion

PUT /F2_PreparacionFabricacion/OrdenFabricacion

GET /F2_PreparacionFabricacion/OrdenFabricacion/{IdOrdenFabricacion}

⚠ Nota: Los endpoints POST retornan el ID del recurso creado como string. Anote cada ID para usarlo en prácticas siguientes.

Paso 1: Crear orden de fabricación

44. POST /F2_PreparacionFabricacion/OrdenFabricacion:

JSON de ejemplo:

```
{"claveOrdenFabricacion": "OF-2024-001", "loteFabricacion": "LOTE-A", "idProducto": "<id_producto>", "detalleFabricacion": [{"contratoId": "<id_contrato>", "tipoContrato": "SUMINISTRO", "partidaContratoId": "P001", "descripcionPartida": "Transformadores 250 kVA", "unidad": "PZA", "cantidadOriginalContrato": 100, "cantidadAFabricar": 25}]}
```

45. Guardar el ID de la orden para crear el expediente en Práctica 10.

Criterios de evaluación:

- Orden creada con detalle de fabricación.
- Consulta por ID retorna los datos.



Práctica 10: Expedientes de Pruebas

Objetivo:

Crear el expediente de pruebas y gestionar sus muestras.

Endpoints utilizados en esta práctica:

POST	/F2_PreparacionFabricacion/ExpedientePruebas
PUT	/F2_PreparacionFabricacion/ExpedientePruebas
PUT	/F2_PreparacionFabricacion/AgregaMuestraExpediente/{Expediente}
PUT	/F2_PreparacionFabricacion/QuitarMuestraExpediente/{Expediente}/{muestra}

⚠ Nota: Los endpoints POST retornan el ID del recurso creado como string. Anote cada ID para usarlo en prácticas siguientes.

Paso 1: Crear expediente

46. POST /F2_PreparacionFabricacion/ExpedientePruebas:

JSON de ejemplo:

```
{ "claveExpediente": "EXP-2024-0001", "ordenFabricacion": "<id_orden>", "cantidadMuestras": 5, "maximoRechazos": 1, "muestras": [ "M01", "M02", "M03", "M04", "M05" ] }
```

47. La claveExpediente (no el ID) se usa en todos los endpoints de F3 y F4.

Paso 2: Gestionar muestras

48. Agregar: PUT /F2_PreparacionFabricacion/AgregaMuestraExpediente/{EXP-2024-0001}

49. Quitar: PUT /F2_PreparacionFabricacion/QuitarMuestraExpediente/{EXP-2024-0001}/{M01}

Criterios de evaluación:

- Expediente creado con clave única.
- Muestras gestionadas correctamente.

Práctica 11: Ejecución de Pruebas y Liberación

Objetivo:

Registrar resultados, validar el expediente y generar el aviso de prueba.

Endpoints utilizados en esta práctica:

PUT	/F3_Pruebas/AgregaResultadoPrueba
GET	/F3_Pruebas/PruebasNoSatisfactorias/{Expediente}
GET	/F3_Pruebas/ValidacionExpediente/{Expediente}
PUT	/F3_Pruebas/TerminarPruebasExpediente/{Expediente}



GET /F4_Liberacion/PrevioAvisosPrueba/{Expediente}
PUT /F4_Liberacion/CrearAvisoPrueba/{Expediente}
GET /F4_Liberacion/ConsultaAvisos/{Expediente}

⚠ Nota: Los endpoints POST retornan el ID del recurso creado como string. Anote cada ID para usarlo en prácticas siguientes.

Paso 1: Registrar resultado de prueba (F3)

50. PUT /F3_Pruebas/AgregarResultadoPrueba:

JSON de ejemplo:

```
{ "idPrueba": "<id_prueba>", "idValorReferencia": "<id_val_ref>", "fechaPrueba": "2024-06-10", "operadorPrueba": "Ing. Carlos López", "idInstrumentoMedicion": "<id_instrumento>", "valorMedido": 225.5, "resultado": "APROBADO", "numeroIntento": 1 }
```

51. Repetir para cada muestra y cada prueba del expediente.

Paso 2: Validar y terminar pruebas

52. GET /F3_Pruebas/PruebasNoSatisfactorias/{EXP-2024-0001} — revisar si hay pruebas fallidas.

53. GET /F3_Pruebas/ValidacionExpediente/{EXP-2024-0001} — confirmar expediente completo.

54. PUT /F3_Pruebas/TerminarPruebasExpediente/{EXP-2024-0001} — indicar fin de pruebas.

Paso 3: Generar aviso de prueba (F4)

55. GET /F4_Liberacion/PrevioAvisosPrueba/{EXP-2024-0001} — revisar el previo.

56. PUT /F4_Liberacion/CrearAvisoPrueba/{EXP-2024-0001} — generar el aviso formal.

57. GET /F4_Liberacion/ConsultaAvisos/{EXP-2024-0001} — consultar el aviso generado.

Criterios de evaluación:

- Resultados registrados para todas las muestras.
- Expediente validado sin errores.
- Aviso de prueba generado y consultable.



Anexo 1. Estructura de DTOs de Contratos (ejemplos)

- Contrato CFE

```
{
  "$Tipo": "ContratoCFE",
  "id": "68a7875adf255f466e564671",
  "tipoContrato": "ContratoCFE",
  "noContrato": "6875686",
  "estatus": "ACTIVO",
  "detalleContrato" : [{
    "partidaContrato" : "1",
    "descripcionAviso" : "Transformador",
    "areaDestinoCFE" : "CFE",
    "cantidad" : 10,
    "unidad": "PIEZA",
    "importeTotal": 1000
  }],
  "urlArchivo" : "https://www.cfe.mx",
  "md5": "",
  "fechaEntregaCFE": "2025-07-18T17:25:06.51Z"
}
```

- Contrato CFE con garantía

```
{
  "$Tipo": "ContratoCFEConGarantia",
  "id": "",
  "tipoContrato": "ContratoCFEConGarantia",
  "noContrato": "6875686",
  "estatus": "ACTIVO",
  "detalleContrato" : [{
    "partidaContrato" : "1",
    "descripcionAviso" : "Transformador",
    "areaDestinoCFE" : "CFE",
    "cantidad" : 100,
    "unidad": "PIEZA",
    "importeTotal": 1000
  }],
  "perdidasGarantizadasVacio": 2131.90,
  "perdidasGarantizadasCarga": 23.90,
  "urlArchivo" : "https://www.cfe.mx",
  "md5": "",
  "fechaEntregaCFE": "2025-07-18T17:25:06.51Z"
}
```

- Contrato Particular

```
{
  "$Tipo": "ContratoParticular",
  "id": "",
  "tipoContrato": "ContratoParticular",
  "noContrato": "PART0001",
  "estatus": "ACTIVO",
  "detalleContrato" : [{
    "partidaContrato" : "1",
    "descripcionAviso" : "Transformador",
    "cantidad" : 100,
    "unidad": "PIEZA",
    "importeTotal": 1000
  }],
}
```